



COMPETENZE CORE

Linguaggi: C++, C#, Python, HLSL/GLSL

Motori Grafici: Unity (URP), Unreal Engine 5, Custom OpenGL Frameworks

Software: Blender, DaVinci Resolve, Jira, Git

Workflow: Project Management, Tech Direction, Agile Product Strategy

FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Ingegneria del Cinema

Politecnico di Torino | 2024 - 2026
Voto Stimato: 110/110 e Lode
(Dicembre 2026)

Laurea Triennale in Ingegneria del Cinema

Politecnico di Torino | 2021 - 2024
Voto Finale: 100/110

PROGETTI PERSONALI

Smart Cable Gen (Add-on Blender)

Python / Pipeline Tooling
Add-on procedurale in Python per cavi multi-oggetto con fisica catenaria proporzionale alla distanza e conversione mesh per Unreal Engine.

Graphics Lab (Motore C++ Custom)

Engine Programmer
Framework di rendering 3D OpenGL da zero con Deferred Shading, PBR e Silhouette Parallax Occlusion Mapping (SPOM).

UE5 Tech Art Pipeline

Workflow Procedurali & Rigging
Biomi procedurali PCG, proiettili a ricerca Niagara e collisioni fisiche custom per groom MetaHuman.

Awaken Asylum & Nihil

Lead Technical Artist
Esperienza VR immersiva e prototipo Metroidvania 2D con gestione end-to-end della produzione tecnica.

FEDERICO COLOMBO

Computer Graphics Engineer | Technical Artist | XR Developer

Telefono: +39-3513078191 | Email: colombofederico28@gmail.com
LinkedIn: linkedin.com/in/federico-colombo10 | Sede: Torino, Italia

PROFILO PROFESSIONALE

Computer Graphics Engineer e Technical Artist specializzato in rendering real-time, spatial computing (XR) e sviluppo di tool procedurali. Laureato con lode in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione. Profonda esperienza nello sviluppo di motori di rendering custom in C++, ottimizzazione di architetture GPU (HLSL/GLSL) e project management di team multidisciplinari. Attivamente alla ricerca di opportunità per applicare competenze ingegneristiche e di gestione per costruire architetture software scalabili e produzioni interattive ad alta fedeltà visiva.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Tesi Magistrale XR - R&D; Graphics Programmer

03/2026 - Presente

Lemons In The Room | Firenze, Italia

- Sviluppato un framework real-time di Raymarching HLSL per Signed Distance Fields (SDFs) in Unity (URP), consentendo morphing topologici procedurali continui guidati da dati fisiologici.
- Progettato un tool di authoring in-engine con nodi custom per Shader Graph e instradamento dinamico dei parametri, permettendo di mappare visivamente flussi biometrici BLE (ECG, HRV, respiro) sulla morfologia delle superfici matematiche.
- Implementati Dynamic Bounding Volumes e scaling adattivo dello step-size per abbattere il fill-rate della GPU, garantendo un framerate stabile a 72Hz su hardware standalone Meta Quest 3.

Technical Artist & Gameplay Programmer

01/2025 - Presente

Level Up Lab | Torino, Italia

- Programmato le meccaniche core di gameplay in C# (Unity) e progettato l'architettura tecnica per il progetto 'Line Operator'.
- Operato come Project Manager e Technical Producer, coordinando team multidisciplinari di designer e artisti per supervisionare la visione artistica e la fattibilità tecnica.
- Sviluppato Shader HLSL custom e pipeline di post-processing per definire l'identità visiva unica del gioco.

Assistente alla Didattica (GUI)

10/2024 - 01/2025

Politecnico di Torino | Torino, Italia

- Fornito supporto e tutoraggio agli studenti sui principi di UI/UX e programmazione frontend durante i laboratori settimanali.
- Redatto documentazione tecnica e creato materiale didattico di alta qualità per migliorare la comprensione.

Video Artist

09/2023 - 06/2024

RKH SRL | Torino, Italia

- Operato macchine da presa professionali (RED, Blackmagic 4K/6K) e assistito il DOP in complessi setup di illuminazione.
- Gestito i flussi di montaggio e post-produzione su DaVinci Resolve per contenuti corporate.